

Especificación UX/UI del Ecosistema Digital Gasera (Gas a tu Puerta)

Ciente: Grupo Petroil — División Gas (Mazatlán, Sinaloa)

Versión: 3.5.0 Enterprise — Consolidada con la Interfaz Conversacional Omnicanal (WhatsApp/Telegram), Bot de Choferes y Torre de Control Web en Dominio Propio

Estado: Documento Maestro de Diseño UX/UI Aprobado y Vigente

Fuentes Oficiales de Verdad: `product-context.md v3.5`, `prd.md v3.5`, `user-flows.md v3.5` y Código Fuente del Repositorio

Fecha: Septiembre 2026

1. Fundamentos de Diseño y Sistema de Tokens Visuales

El ecosistema **Gas a Tu Puerta - Petroil** opera bajo una filosofía híbrida:

Botones y menús interactivos deterministas para selección estructurada + Conversación natural inteligente para resolución de dudas y referencias de entrega.

1.1. Paleta de Colores Corporativa (Design Tokens)

Token	Nombre del Color	Hex Code	Uso Principal
<code>--color-brand-primary</code>	Dark Slate Blue	#1E293B	Encabezados, barras de navegación, texto principal y fondos de tablas.
<code>--color-brand-accent</code>	Royal Blue	#2563EB	Botones de acción primaria, enlaces activos e indicadores de foco.
<code>--color-gas-orange</code>	Petroil Gas Orange	#F59E0B	Llamados a la acción de venta, acentos de cilindros y alertas de horario.
<code>--color-status-success</code>	Emerald Green	#10B981	Botones de confirmación (Confirmar pedido, Aceptar Viaje), badges delivered.
<code>--color-status-warning</code>	Amber Alert	#F59E0B	Badges de estado <code>in_route</code> , <code>assigned</code> y advertencias de chofer en pausa.
<code>--color-status-danger</code>	Crimson Red	#EF4444	Botones de cancelación, rechazo de viaje y badges cancelled, <code>rejected_by_driver</code> .
<code>--color-status-purple</code>	Purple Agenda	#8B5CF6	Badges de estado <code>scheduled</code> y temporizadores de cuenta regresiva en Agenda.
<code>--color-bg-dark</code>	Obsidian Navy	#0B1120	Fondo general de la aplicación en Modo Oscuro.
<code>--color-card-dark</code>	Slate Navy Glass	#1E293B	Fondo de tarjetas y paneles translúcidos en Modo Oscuro.
<code>--color-bg-light</code>	Slate Light 50	#F8FAFC	Fondo general de la aplicación en Modo Claro.
<code>--color-card-light</code>	Pure White	FFFFFF	Fondo de tarjetas y paneles en Modo Claro.
<code>--color-border-subtle</code>	Slate Border 200	#E2E8F0	Líneas divisorias, bordes de modales y tarjetas.

1.2. Sistema de Temas Claro / Oscuro con Persistencia

- **Conmutador Visual:** Botón interactivo ■ Modo Claro / ■ Modo Oscuro disponible en la barra superior y pie lateral de la Torre de Control Web.
- **Persistencia:** Guarda la selección en `localStorage.getItem('theme')` aplicando la clase `theme-light` o `theme-dark` en la etiqueta raíz `<html>`.
- **Modo Oscuro (Default):** Diseñado para salas de control y monitoreo continuo, con fondos profundos Obsidian Navy y acentos esmeralda/cian de alto contraste.
- **Modo Claro:** Diseñado para oficinas administrativas iluminadas, con fondos Slate limpios y tarjetas blancas con sombras suaves.

1.3. Responsividad y Adaptabilidad de Pantallas

Dispositivo / Resolución	Breakpoint	Comportamiento UX/UI
Monitores Grandes / Ultrawide	$\geq 1920\text{px}$	Layout fluido en ancho completo con métricas en 4 columnas y tablas expandidas.
Laptops y Notebooks	$1280\text{px} - 1600\text{px}$	Distribución balanceada, modales con scroll interno y tablas sin pérdida de datos.
Tablets (iPad, Android)	$768\text{px} - 1024\text{px}$	Barra lateral colapsable convertida en cajón deslizable (Drawer) activado con botón hamburguesa ■ .
Smartphones	$320\text{px} - 767\text{px}$	Métricas en cuadrícula de 2 columnas, botones táctiles grandes ($\geq 44\text{px}$) y tablas con scroll horizontal optimizado.

PARTE 1: UX/UI DE LA INTERFAZ CONVERSACIONAL (WHATSAPP & TELEGRAM)

2. Especificación de Menús y Teclados Interactivos

El bot de clientes genera teclados dinámicos (`ui_keyboards.py`) que evitan la fatiga de escritura.

2.1. Catálogo de Teclados Contextuales

```

1. TIPO DE SERVICIO
Cilindros Tanque Estacionario

2. CATÁLOGO DINÁMICO (PRECIOS REALES POSTGRESQL)
Cilindro de 30 kg - $670 MXN
Cilindro de 20 kg - $450 MXN
Cilindro de 45 kg - $1,010 MXN
Cilindro de 10 kg - $230 MXN

3. CANTIDADES RÁPIDAS (CILINDROS)
1 2 3 4
Otra cantidad

4. LIBRETA DE DIRECCIONES GUARDADAS

Casa Principal: Mision San Javier 5246, Misiones...
Local Centro: Calle Ángel Flores 101, Centro...
Ingresar Nueva Dirección

5. HORARIOS DE ENTREGA
Lo antes posible Hoy por la tarde Mañana

6. MÉTODOS DE PAGO
Efectivo Tarjeta (Terminal)

7. RESUMEN FINANCIERO Y CONFIRMACIÓN OBLIGATORIA
Confirmar pedido Modificar pedido
Cancelar

8. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CSAT

```

PARTE 2: UX/UI DEL CANAL CHOFERES (TELEGRAM BOT)

3. Tarjetas de Despacho y Botones de Acción en Campo

3.1. Tarjeta de Viaje Asignado (driver_bot.py)

Diseñada con tipografía monoespaciada y alto contraste para lectura rápida en cabina:

```

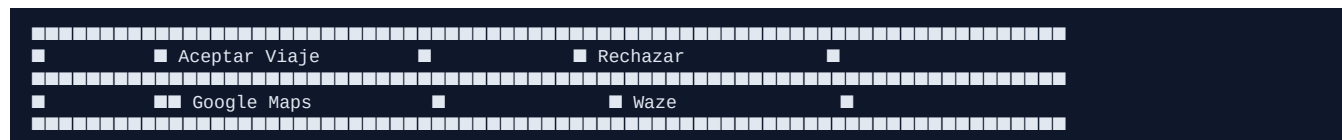
■ ¡NUEVO PEDIDO ASIGNADO!

■ Folio: #35
■ Cliente: Oscar Vizcarra Sánchez
■ Teléfono: `6699123501`
■ Dirección: Calle General Ángel Flores 101, Col. Centro
■ Referencias: Edificio amarillo de 3 pisos, local comercial
■ Horario: Hoy a las 4:00 PM
■ Total a Cobrar: $670.00 MXN (■ Efectivo)

■ Productos:
  • 1x Cilindro de Gas LP 30 kg

```

3.2. Teclado de Acciones del Chofer



- **Comportamiento:**
 - [ Google Maps]: Abre URL de navegación giro a giro con coordenadas:
`https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=23.200577,-106.418606`
 - [ Waze]: Abre enlace de navegación directa en Waze:
`https://waze.com/ul?ll=23.200577,-106.418606&navigate=yes`
 - Al aceptar viaje (in route), el teclado cambia a:



- Al presionar [Rechazar], despliega menú de motivos (*Falla mecánica, Desabasto, Tráfico pesado, Fuera de zona*).

PARTE 3: UX/UI DE LA TORRE DE CONTROL WEB (EN DOMINIO PROPIO)

4. Arquitectura de la Interfaz Web de Administración

La aplicación web de administración opera en el dominio corporativo seguro <https://control.petroilgas.com>.

4.1. Estructura y Distribución Espacial



4.2. Badges de Estado Semánticos

Estado	Color de Fondo	Color de Texto	Significado Visual
confirmed	#DBEAFE (Azul claro)	#1E40AF	Pedido registrado, en espera de asignación de chofer.
scheduled	#F3E8FF (Púrpura claro)	#6B21A8	Pedido en Mesa de Agenda; cuenta regresiva activa.
assigned	#FEF3C7 (Ámbar claro)	#92400E	Asignado a chofer; alerta enviada al bot.
in_route	#E0E7FF (Índigo claro)	#3730A3	Chofer en traslado con Waze/Google Maps.
delivered	#D1FAE5 (Verde claro)	#065F46	Entrega concluida, cobro registrado y CSAT enviada.
rejected_by_driver	#FEE2E2 (Rojo claro)	#991B1B	Chofer declinó el viaje; alerta para reasignación en Torre.
cancelled	#F1F5F9 (Gris claro)	#475569	Cancelado por cliente o administración con motivo.

4.3. Componentes Especiales de la Torre de Control

A. Mesa de Agenda Programada (Regla T-30 Minutos)

- Visualización de pedidos con deadline futuro.
- Temporizadores dinámicos: **Faltan 2h 15m** o **Se activa en 8 min.**
- Botón de pase manual inmediato: **[Pasar a Pedidos Ya]**.
- Botón de reprogramación: **[— Reprogramar]**.

B. Modal de Venta Directa / Call Center (**Levantar Pedido**)

- Formulario flotante accesible en todo momento para recepción de llamadas telefónicas.
- Autocompletado de clientes recurrentes al escribir 10 dígitos.
- Selector de productos con cálculo reactivo de subtotales.
- Selector de despacho: Automático (Haversine), Chofer Directo o Cola Pendiente.

C. Modal de Reasignación en Caliente

- Menú desplegable con choferes activos indicando su unidad vehicular y estado (■ Disponible o ■ En Entrega).
- Envío de push asíncrono a Telegram/WhatsApp en `<text{ s}</code> sin recargar la página.`